

Resumen del proyecto: Análisis del Hardware

1. Necesidades del hardware: Se seleccionan equipos más potentes para desarrollo, formación y soporte técnico, capaces de ejecutar laboratorios complejos, virtualización y retransmisión de vídeo. Se opta por DDR4 por su mejor relación calidad-precio, con posibilidad futura de migrar a DDR5. Infraestructura total: 22 equipos, 3 servidores y 3 puntos de acceso.

2. Componentes principales: Se describen CPU, RAM, placa base, almacenamiento y fuente de alimentación como elementos clave del sistema, destacando su función en el rendimiento general del equipo.

3. Configuración propuesta: Los equipos de alto rendimiento incluyen GPU dedicada, SSD de 1 TB y sistemas mixtos Linux/Windows. Los equipos administrativos reducen almacenamiento y prescinden de software propietario. El servidor utiliza DDR5 y almacenamiento ampliable, preparado para virtualización. La red incluye switch gestionable, router modular y access points de 5 GHz. Se añaden periféricos básicos y elementos ergonómicos.

4. Sistema de almacenamiento: Se utilizan unidades NVMe PCI 4.0 por su alta velocidad, combinadas con almacenamiento en servidor y servicios en la nube (AWS), permitiendo escalabilidad y reducción de hardware físico.

5. Mejoras y escalabilidad: Se plantea ampliar la RAM, migrar a DDR5 y actualizar CPU y placa base en el futuro. El sistema está diseñado para crecer fácilmente mediante ampliación de equipos, servidor modular y uso de la nube.